DEVELOPER · PORTFOLIO 2026

Kang-Hyun Kim

김 강 현

제품을 끝까지 직접 만드는 개발자입니다.

React · Next.js 프론트엔드부터

NestJS · AI **에이전트** 백엔드까지,

클린 아키텍처로 **실제 운영하는 서비스**를 만듭니다.

REACT / NEXT.JS | TYPESCRIPT | NODE.JS / NESTJS | AI / LLM AGENTS | CLEAN ARCHITECTURE | 8 PROJECTS

EMAIL dev.kanghyun@gmail.com

GITHUB github.com/developer-kanghyun

TECHNICAL STACK

Skills

FRONTEND

React · Next.js · TypeScript · TanStack Query · Zustand · React Konva · Tailwind CSS · Styled-Components · Vite

BACKEND

NestJS · Node.js · Spring Boot 3 · Java 21 · WebFlux · Socket.IO · REST API

DATABASE & INFRA

PostgreSQL · Prisma · Redis · Supabase · AWS S3 · Docker · Nginx · GCP

DEVOPS & TESTING

GitHub Actions · Vercel · Docker Compose · CI/CD · Playwright · Jest · Web Push · PWA

AI / LLM ENGINEERING

Claude API · Tool Calling · ReAct Agent · Function Calling · pgvector / RAG · LLM Fallback · Prompt Engineering · BullMQ · Whisper · Gemini

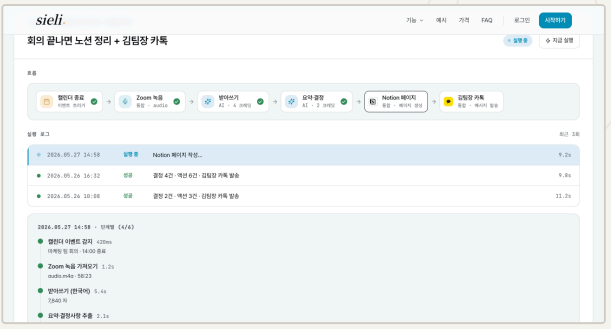
PROJECT 01 · SOLO · FULL-STACK + AI · 실서비스 운영

Sieli

한국 직장인용 AI 업무 비서 — 자율 에이전트 · 자연어 자동화

LIVE DEMO





OVERVIEW

기획·디자인·프론트·백엔드·인프라를 혼자 구축해 실제 운영 중인 (sieli.ai) AI 어시스턴트. 메일·회의·문서 등 매일 쓰는 업무를 처리하고, 자연어로 만든 자동화를 자율 에이전트가 알아서 실행합니다. Next.js 15 + NestJS 11(Clean Architecture + AI Layer) 모노레포.

KEY ARCHITECTURE

AUTONOMOUS AGENT RUNTIME

Claude tools API(function calling) + ReAct 루프 + pgvector 메모리 회상으로 목표 기반 자율 실행. 발송·결제 등 위험 작업은 멈추고 승인 요청(human-in-the-loop).

DISTRIBUTED-SAFE EXECUTION

updateMany 조건부 원자 클레임으로 멀티 인스턴스에서 같은 작업 중복 실행 차단. 외부 분산락 인프라 없이 DB 한 줄로 race condition 해결.

TECH STACK

Next.js 15 · NestJS 11 · TypeScript · Prisma · PostgreSQL · Redis · BullMQ · Claude API · Gemini · pgvector · Cloudflare R2 · Vercel · Fly.io

KEY FEATURES

- ◇ 9가지 업무 카드 (회의 요약·계약서 검토·보고서·메일 교정)
- ◇ 자연어 → 자동화 DSL 변환 (멀티 LLM 폴백 + 방어 파싱)
- ◇ 이벤트 기반 이메일 트리아지 → 답장 초안 + 승인 발송
- ◇ 카카오 메시징 + 데스크톱(Tauri)·브라우저 확장 앱
- ◇ 크레딧 기반 과금 (PortOne v2) · 플랜별 사용량 게이팅

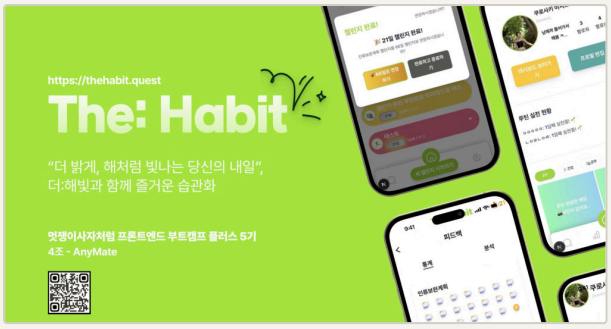
FULL-STACK · AI ENGINEERING · DEVOPS · SOLO DEV

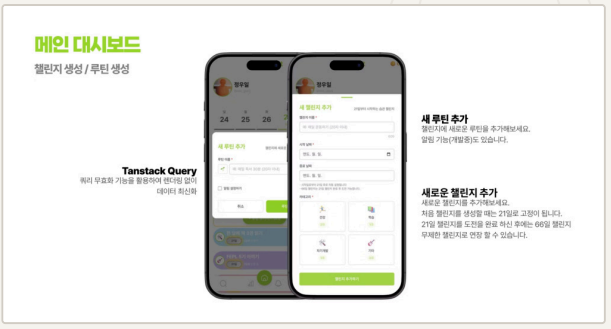
PROJECT 02 · TEAM 5인 · FULL-STACK + DEVOPS

The Habit

PWA 기반 습관 트래커 서비스

GITHUB





OVERVIEW

모바일 퍼스트 PWA로 제작한 습관 트래커 서비스. 오프라인에서도 동작하며 Web Push 알림으로 리마인드 기능을 제공합니다. Clean Architecture를 적용하여 비즈니스 로직과 UI를 완전히 분리했습니다.

KEY FEATURES

- ◇ 습관(루틴) 관리 및 달성 기록 캘린더
- ◇ Web Push 기반 루틴 알림
- ◇ PWA 설치 지원 (모바일 홈 화면 추가)
- ◇ NextAuth.js 소셜 로그인 (Google, GitHub)
- ◇ Clean Architecture — Domain / Application / Infrastructure 분리

MY CONTRIBUTIONS

- ◇ 루틴·루틴 완료 CRUD 로직 및 API (Clean Architecture 적용)
- ◇ PWA 웹 푸시 알림 시스템 (알림 페이지, 루틴 시간 기반 발송)
- ◇ 루틴 완료 인증샷 AWS S3 업로드
- ◇ GitHub Actions CI/CD 및 서버 배포 파이프라인 구축
- ◇ 커스텀 도메인 구매 및 DNS 설정

TECH STACK

Next.js · React · TypeScript · Prisma · PostgreSQL · TanStack Query · Zustand · NextAuth.js · AWS S3 · Web Push · GitHub Actions · PWA

HIGHLIGHTS

CLEAN ARCHITECTURE

루틴·루틴 완료 도메인을 Domain / Application / Infrastructure로 나눠 구현. 의존성이 도메인 쪽으로만 향하도록 정리.

WEB PUSH 알림

Web Push API로 알림 구독·해제와 발송 구조 구현. 사용자가 설정한 루틴 알림 시간에 맞춰 푸시 발송.

CI/CD & 도메인

GitHub Actions에서 빌드 후 SSH로 서버에 접속해 PM2로 실행하는 배포 파이프라인 구축. 커스텀 도메인 구매·DNS 설정.

5인 팀 프로젝트

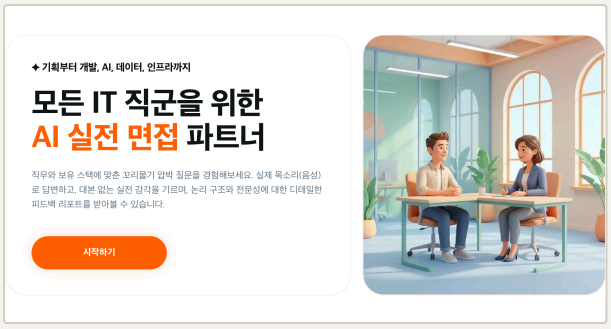
FULL-STACK · PWA · CI/CD

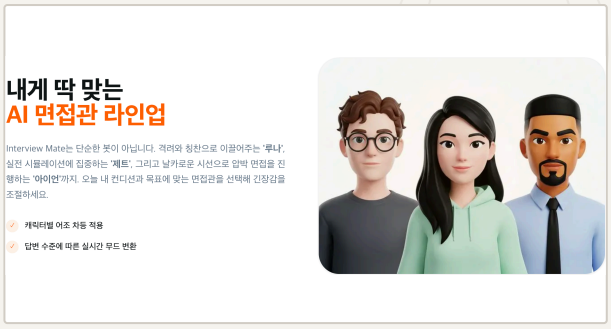
PROJECT 03 · SOLO · FULL-STACK

Interview Mate

AI 면접 연습 플랫폼

LIVE DEMO | GITHUB





OVERVIEW

AI 면접관과 실전처럼 면접 연습을 할 수 있는 풀스택 플랫폼. Next.js 14 + Spring Boot 3.2 구성. FSD + Clean Architecture에 AI 레이어를 결합한 독자적 구조로 설계했습니다. 전체 개발을 TDD로 진행했습니다.

ARCHITECTURE

- ◇ FSD + Clean Architecture + AI Layer 3계층 결합 설계
- ◇ AI 레이어 — 프롬프트 관리·모델 추상화·응답 스트리밍 분리
- ◇ TDD — Red-Green-Refactor 사이클로 전체 개발 진행
- ◇ Testcontainers로 실제 PostgreSQL 환경 통합 테스트
- ◇ Redis (Caffeine + Redis) 2-tier 캐싱

TECH STACK

Next.js 14 | Spring Boot 3.2 | Java 21 | PostgreSQL | Redis | WebFlux | Playwright | Testcontainers

HIGHLIGHTS

FSD + CLEAN + AI LAYER

Feature-Sliced Design에 Clean Architecture와 AI 레이어를 결합. 높은 응집도·낮은 결합도.

TDD DEVELOPMENT

전체 개발을 TDD로 진행. Red-Green-Refactor 사이클로 안정적인 코드 품질 확보.

2-TIER CACHING

로컬 Caffeine + 분산 Redis 2단계 캐싱으로 반복 요청 최적화.

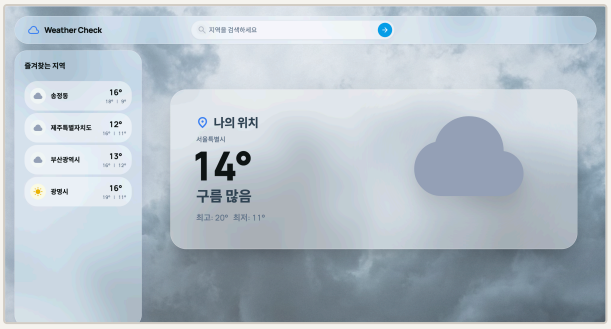
FULL-STACK | SOLO DEV

PROJECT 04 · SOLO · FULL-STACK

Weather Check

한국 지명 기반 날씨 조회 서비스

LIVE DEMO GITHUB





OVERVIEW

브라우저 Geolocation API로 좌표를 수집하고, 역지오코딩으로 한국 행정 지명을 추출한 뒤 날씨 API에 전달하는 3단계 파이프라인을 직접 설계. 외국 API의 한국 지명 인식 한계를 Fallback 전략으로 해결하고, Context API로 Props Drilling 문제를 해소했습니다.

PROBLEM SOLVED

3-TIER KOREAN SEARCH FALLBACK

OpenWeatherMap의 한국어 지명 미인식 문제를 "강남구" → "서울 강남" → "Gangnam Seoul" 단계별 재시도 전략으로 해결. API 인식 패턴을 분석해 쿼리 포맷을 직접 설계.

CONTEXT API — PROPS DRILLING 해소

날씨·즐겨찾기·검색 상태가 3~4단계 drilling되는 문제를 외부 라이브러리 없이 Context API로 해결. 서버 상태(TanStack Query) / 클라이언트 상태(Context) 역할을 명확히 분리.

TECH STACK

React 18 · TypeScript · TanStack Query v5 · Tailwind CSS · Context API · React Router v6 · Vite

KEY FEATURES

- ◇ Geolocation → 역지오코딩 → 날씨 API 3단계 파이프라인 설계
- ◇ 한국 지명 자연어 검색 + 3단계 Fallback 인식 전략
- ◇ Context API로 Props Drilling 해소 (외부 라이브러리 없이)
- ◇ Optimistic UI — 즐겨찾기 즉시 반영 (API 응답 전 UI 업데이트)
- ◇ TanStack Query v5 stale-while-revalidate 캐싱

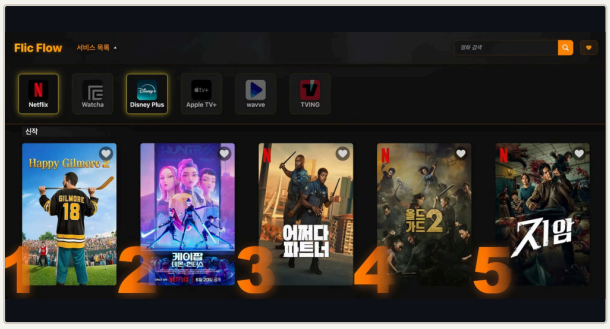
FULL-STACK SOLO DEV

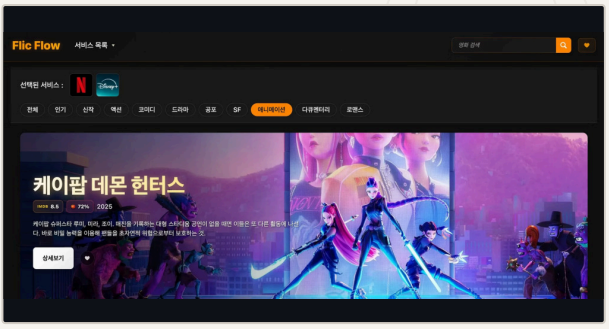
PROJECT 05 · SOLO · FRONTEND + DEVOPS

Flic Flow

OTT 통합 검색 최적화 서비스

LIVE DEMO | GITHUB





OVERVIEW

넷플릭스·왓챠 등 여러 OTT 플랫폼의 콘텐츠를 통합 검색하는 서비스.
클라이언트 사이드 캐싱과 API 최적화로 성능을 크게 향상시켰습니다.

PERFORMANCE RESULTS

44%	90%	1.8s
성능 향상	API 호출 감소	FCP (3.2s→1.8s)

KEY FEATURES

- ◇ OTT 통합 검색 및 필터링 (장르·플랫폼·평점)
- ◇ React Query 캐싱으로 중복 API 호출 90% 제거
- ◇ Intersection Observer 기반 무한 스크롤
- ◇ Docker + Nginx 컨테이너 배포

TECH STACK

React | TypeScript | React Query | Vite | Docker | Nginx

HIGHLIGHTS

CACHING STRATEGY

stale-while-revalidate로 네트워크 요청 최소화.
API 호출 90% 감소.

BUNDLE OPTIMIZATION

Route-level code splitting + dynamic import로
FCP 3.2s → 1.8s.

FRONTEND | DEVOPS | SOLO DEV

PROJECT 06 · SOLO · FRONTEND + DESIGN

Portfolio

개인 포트폴리오 웹사이트

LIVE DEMO GITHUB

OVERVIEW

React와 TypeScript로 제작한 개인 포트폴리오 웹사이트. 스크롤 기반 애니메이션과 인터랙티브한 UI를 통해 프로젝트와 기술 스택을 효과적으로 소개합니다.

KEY FEATURES

- ◇ Intersection Observer로 섹션 진입 시 reveal 애니메이션 트리거
- ◇ CSS Custom Properties 기반 디자인 토큰 시스템 직접 설계
- ◇ --scroll-progress 변수 실시간 갱신으로 배경 기하 도형 CSS 애니메이션 구동
- ◇ useModal Generic 커스텀 훅으로 재사용 가능한 모달 시스템 설계
- ◇ MutationObserver로 동적 생성 요소의 hover 감지 (커스텀 커서)

TECH STACK

React | TypeScript | Styled-Components | Vite | Intersection Observer | CSS Animation

HIGHLIGHTS

CSS DESIGN TOKEN SYSTEM

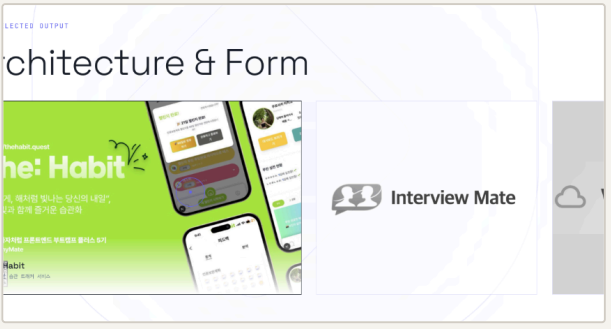
외부 UI 라이브러리 없이 CSS Custom Properties로 색상·폰트·간격 토큰을 직접 설계. scroll-progress 변수로 배경 애니메이션 실시간 제어.

USEMODAL GENERIC HOOK

모달 상태와 데이터를 Generic 타입 훅으로 추상화. 어떤 데이터 타입에도 재사용 가능한 모달 인터페이스 설계.

FRONTEND DESIGN SOLO DEV





PROJECT 07 · SOLO · FULL-STACK + DEVOPS

High-Yield Trading

실시간 주식 자동매매 풀스택 플랫폼



아이디	순위	
7kk*****	12위	▲ 6

총손익	총평가금액	약정금액
35,373,193	404,467,193	131,619,389

OVERVIEW

KIS(한국투자증권) API와 연동한 실시간 주식 자동매매 시스템. 멀티 브로커 어댑터 패턴으로 브로커 교체가 유연하며, Socket.IO 스트리밍으로 주가 변동을 즉시 반영합니다.

KEY ARCHITECTURE

MULTI-BROKER ADAPTER PATTERN

IBrokerAdapter 인터페이스 추상화 → KIS API 교체 시 비즈니스 로직 변경 없음

REAL-TIME WEBSOCKET STREAMING

Socket.IO + Bull Queue로 주가 데이터 실시간 처리 및 자동매매 신호 발생

KEY FEATURES

- ◇ 자동매매 전략 설정 및 실시간 포지션 모니터링
- ◇ KIS API 연동 — 실시간 체결가 스트리밍
- ◇ Docker Compose 멀티 서비스 오케스트레이션
- ◇ Prometheus + Grafana 모니터링 대시보드

TECH STACK

Next.js 16 · NestJS 10 · TypeScript · PostgreSQL 16 · Prisma · Redis 7 · Bull Queue · Socket.IO · Docker Compose · Prometheus · Grafana · KIS API · GCP VM

HIGHLIGHTS

SYSTEM DESIGN

어댑터 패턴으로 브로커 독립성 보장. Bull Queue로 주문 처리 안정성 확보.

MONITORING

Prometheus 메트릭 수집 + Grafana 시각화. GCP VM + Docker 프로덕션 배포.

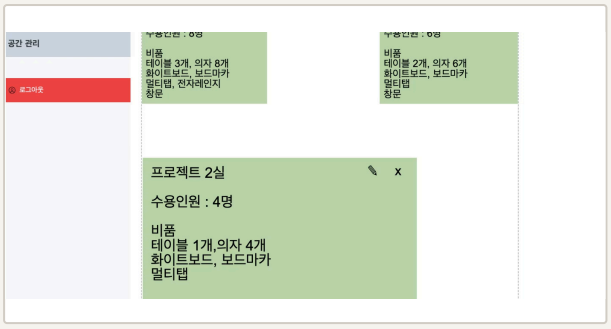
FULL-STACK · DEVOPS · SOLO DEV

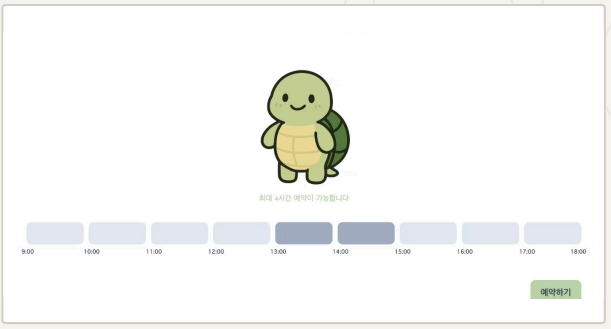
PROJECT 08 · TEAM 4인 · FRONTEND LEAD

TtaBook

Canvas 기반 비주얼 공간 예약 시스템

GITHUB





OVERVIEW

React Konva(Canvas API)를 활용한 시각적 공간 예약 플랫폼. 사무실·스터디룸 등의 공간을 드래그&드롭으로 배치하고 실시간으로 예약 상태를 확인합니다. 4인 팀 프로젝트.

KEY FEATURES

- ◇ React Konva Canvas 공간 배치 에디터
- ◇ 드래그&드롭으로 좌석·룸 시각적 배치
- ◇ Supabase Realtime 예약 상태 동기화
- ◇ Clean Architecture 레이어 분리

MY CONTRIBUTIONS

- ◇ Canvas 에디터 핵심 구현 (React Konva)
- ◇ 공간 배치 상태 관리 (Zustand)
- ◇ Clean Architecture 구조 설계 주도

TECH STACK

Next.js 15 | React Konva | TypeScript | TanStack Query | Zustand | Supabase | CSS Modules

HIGHLIGHTS

CANVAS EDITOR

React Konva로 복잡한 좌석 배치 UI 구현. 마우스 이벤트 기반 드래그&드롭.

REALTIME SYNC

Supabase Realtime으로 여러 유저의 예약 상태 실시간 동기화. 충돌 방지.

4인 팀 프로젝트

FRONTEND LEAD | ARCHITECTURE